



Trabajo Practico 2

Fourier

Lic. Alfredo Tassano

TP-2 Fourier

El Concepto Fundamental: La Dualidad

Para entender las comunicaciones, el alumno debe aceptar que una señal no "es" una forma de onda en el tiempo, sino que existe simultáneamente en dos dominios

- **Dominio del Tiempo:** Representa la evolución de la potencia o tensión respecto al reloj. Es donde medimos el ancho de pulso (τ - TAU) y el periodo (T_0).
- **Dominio de la Frecuencia:** Representa la distribución de la energía. Es donde diseñamos los filtros y asignamos los canales de transmisión.

TP-2

El Criterio de Nyquist-Shannon

$$f_s > 2B$$

1. Definición de las variables

f_s (**Sampling Frequency**): Es la velocidad de tu conversor A/D (muestras por segundo).

B (**Bandwidth**): Es la frecuencia máxima contenida en la señal analógica original.

$2B$ (**Nyquist Rate**): Es el límite teórico mínimo.

Ejemplo para la clase:

- Si un alumno quiere digitalizar audio de alta fidelidad (el oído humano escucha hasta **20kHz**, el ancho de banda **B** es **20kHz**.
- Por lo tanto, f_s debe ser mayor a **40kHz**.
- Es por esto que el estándar de CD se fijó en **44.1 kHz**: para dejar un margen de maniobra (banda de guarda) para los filtros reales.

TP-2 Fourier

La Transformada de Fourier es un operador lineal que mapea una señal desde el **Dominio del Tiempo** $\mathbb{T}$ al **Dominio de la Frecuencia** $\mathbb{F}$.

- **Transformada de Fourier de Tiempo Continuo (CTFT):**

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j2\pi ft} dt$$

- **Procesamiento Discreto y la Restricción de Nyquist-Shannon**

Los sistemas modernos (5G, LTE, Wi-Fi) procesan datos en el ámbito discreto. La transición de $x(t)$ a $x[n]$ está gobernada por el Teorema de Muestreo.

- **Tasa de Nyquist:** $f_s > 2B$
- **Aliasing (Solapamiento):** Cuando f_s es insuficiente, los espectros periódicos en el dominio de la frecuencia se superponen. Esto "repliega" el ruido de alta frecuencia dentro de la banda de la señal, creando una distorsión irreversible.
- **Demostración en Clase:** Uso de Python para visualizar cómo una señal de 10 Hz, muestreada a 7 Hz aparece como una señal "fantasma" de 3 Hz.

TP-2 Fourier

Uso de aplicación:

streamer run aliasing.py

Esta aplicación de **Streamlit** tiene como objetivo visualizar de forma interactiva el impacto del **Teorema de Muestreo de Nyquist-Shannon** en señales sinusoidales. Permite al estudiante observar cómo la reducción de la tasa de muestreo f_s por debajo del límite teórico provoca la aparición de frecuencias "fantasma" o **Aliasing**.

Interfaz de control:

- **Frecuencia de la Señal (Hz):** Define la frecuencia de la portadora analógica pura (onda azul punteada).
- **Frecuencia de Muestreo f_s [Hz]:** Define la cadencia con la que el Conversor Analógico Digital (ADC) toma muestras de la señal original (puntos rojos).

TP-2 Fourier

Uso de aplicación:

streamer run tp-rel-time-freq.py

Flujo de Trabajo Sugerido:

Para una experiencia de aprendizaje óptima, siga estos pasos:

Establecer Referencia: Ingrese una señal de 10 Hz y un muestreo de 40 Hz.

Observe la Reconstrucción Perfecta (Línea verde).

Aproximación al Límite: Reduzca f_s a 20.5 Hz. Note cómo la señal reconstruida aún es fiel, aunque los puntos de muestreo son más espaciados.

Violación de Nyquist: Ingrese un muestreo de 7 Hz. La línea se tornará roja. El sistema ahora indica una frecuencia de 3 Hz.

Análisis de Métricas: Observe el panel inferior donde el sistema calcula automáticamente:

- **Frecuencia de Nyquist necesaria:** El doble de la entrada.
- **Error de Frecuencia:** La diferencia absoluta entre la señal real y la percibida.

TP-2 Fourier

Fourier Lab

Uso de aplicación

`streamer run fourier_lab.py`

Puntos clave para la clase:

- **Visualización del Nulo:** Mostrar cómo al mover el slider de ν_m a 1200, la 4ta armónica ($300\text{Hz} * 4$) desaparece de la tabla y del gráfico.
- **Compresión Espectral:** Si se aumenta la FRP, se ve cómo las líneas azules se separan, pero la "bolsa" roja (la envolvente) no se mueve.
- **Ancho de Banda:** Si se hace el pulso más fino (aumentando ν_m), se observa cómo la "bolsa" roja se estira, necesitando más frecuencias para definirse.

TP-2 Fourier

Fourier Lab

Situación:

Que sucede si aumento el v_m pero no el f_{rp} ?

La conclusión para el Ingeniero: Al aumentar v_m sin aumentar la FRP, estás desperdiciando ancho de banda.

¿Por qué? Estás usando un BW mucho más grande (porque el pulso es muy fino) para transmitir la misma cantidad de información por segundo (porque la repetición es la misma).

Eficiencia Espectral: En comunicaciones, lo ideal es que el pulso sea lo más ancho posible dentro de su periodo (T_0) para que el BW sea lo más pequeño posible, manteniendo la tasa de bits.

TP-2 Fourier

La Envolvente Sinc y el Ancho de Banda

La Transformada de Fourier de un pulso rectangular es una función Sinc.
El punto más importante es el Primer Nulo:

$$F_{nulo} = 1/\tau$$

Por qué importa: en comunicaciones, este valor define el Ancho de Banda (BW) necesario para transmitir la señal sin distorsión excesiva.

Si el pulso es más corto (mayor velocidad de modulación), el BW se ensancha obligatoriamente.

TP-2 Fourier

Ejercicio Modelo: Análisis Espectral de un Tren de Pulsos Enunciado:

Sea una señal digital periódica compuesta por un tren de pulsos rectangulares unipolares de **amplitud $A = 1V$** . La señal presenta una frecuencia de **repetición de pulsos (FRP) de 300 pps(pulsos por segundo)**, y es transmitida con una **velocidad de modulación de 1.200 baudios**.

Se solicita a los alumnos:

- Determinar los parámetros temporales de la señal:
Periodo fundamental T_0 y ancho de pulso τ .
- Calcular el Ancho de Banda (BW) del lóbulo principal del espectro de Fourier.
- Identificar la cantidad de armónicas presentes dentro del lóbulo principal. Calcular el valor máximo de la componente espectral (C_{max} o componente de continua C_0).
- Realizar el gráfico del espectro de amplitud, indicando la envolvente y la ubicación de las líneas espectrales

TP-2 Fourier

Resolución:

- Paso 1: Duración del pulso y periodo:

$$\tau = \frac{1}{v_m} = \frac{1}{1200} \text{ seg} = 0.8333 \text{ mseg}$$

$$T_0 = \frac{1}{FRP} = \frac{1}{300} \text{ seg} = 3.33 \text{ mseg.}$$

- Paso 2: Ancho de banda

$$BW = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{0.8333} = 1200 \text{ Hz}$$

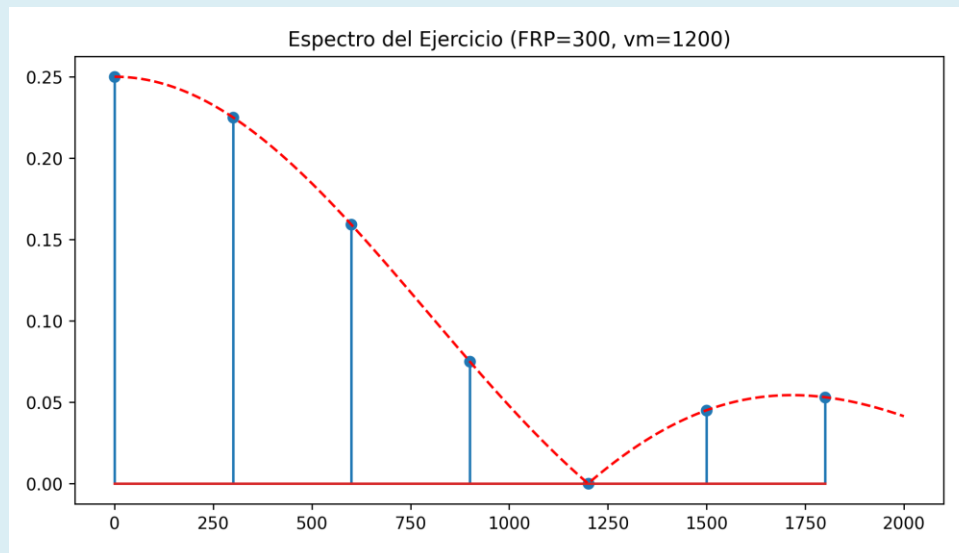
- Paso 3: Para saber cuántas armónicas "cabén" antes de que la amplitud se haga cero, dividimos el Ancho de Banda por la frecuencia fundamental:

$$n_{nulo} = \frac{BW}{f_0} = \frac{1200}{300} = 4 \text{ o } \frac{T}{\tau} = \frac{3.33}{0.8333}$$

TP-2 Fourier

Resolución:

- Paso 4: Representación grafica:



TP-2 Fourier

Resolución:

- Paso 5: Calculo de amplitudes de armónicas:

$$C_n = A \frac{\tau}{T_0} \left[Sa \left(\frac{n \cdot \pi \cdot \tau}{T_0} \right) \right]$$

$$\text{Ciclo de trabajo} \quad D = \frac{\tau}{T_0} = \frac{300}{1200} = \frac{1}{4} = 0.25$$

$$C_0 = A \frac{\tau}{T_0} = A \cdot D = 1V \times 0.25 = 0.25 V$$

$$C_1 = 0.25 \left[Sa \left(\frac{\pi}{4} \right) \right] = 0.2255 V$$

$$C_2 = 0.25 \left[Sa \left(\frac{\pi \cdot 2}{4} \right) \right] = 0.1592 V$$

$$C_3 = 0.25 \left[Sa \left(\frac{\pi \cdot 3}{4} \right) \right] = 0.0750 V$$

$$C_4 = 0.25 [Sa(\pi)] = 0 V$$